

# Инструкция по автоматизированному созданию рабочего пространства для выполнения практических работ по Django по курсу Веб-разработка

## Введение

Эта инструкция позволяет автоматизировано настроить рабочее пространство для разработки на Python, Django и сопутствующих библиотеках и учитывает особенности работы с компьютерами в классах РТУ МИРЭА.

## Шаг 1. Регистрация в GitFlic

GitFlic - российский сервис для хранения исходного кода.

1. Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь на [GitFlic](#).
2. В случае регистрации с помощью VK ID или Яндекс ID [создайте пароль на странице настройки пароля GitFlic](#)
3. Создайте форк репозитория-шаблона:  
[seermakov355/Django\\_Project\\_VR\\_Template: Шаблон для проекта по Django для студентов РТУ МИРЭА](#)

seermakov355 / Django\_Project\_OVR\_Template

Наблюдать 0 Форк 0 В избранное 0

Файлы Проблемы 0 Запросы на слияние 0 CI/CD Коммиты Ветки 1 Теги 0

main django\_project\_ovr\_template

Скачать Код

| Сergey Ermakov   | Скорректирован setup-файл             | 22 минут назад  | История |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|
| .gitignore       | Актуализирован setup-файл, добавле... | 32 минуты назад |         |
| requirements.txt | Инит-коммит                           | час назад       |         |
| setup.py         | Скорректирован setup-файл             | 23 минуты назад |         |

**Описание**  
Шаблон для проекта по Django для студентов РТУ...

Markdown  
0 Форки  
0 Звезд  
0 Наблюдатели

**Конвейеры**  
0 успешных  
0 с ошибкой

4. Заполните форму на странице первичной настройки форка

## Создать форк

Репозиторий содержит все файлы проекта и историю их изменений

Владелец

Ваш аккаунт

Название проекта

django\_project\_ovr

Язык программирования

Python

URL Проекта

[https://gitflic.ru/project/ваш\\_никнейм/](https://gitflic.ru/project/ваш_никнейм/) django\_project\_ovr

Описание

Мой проект по Django

☒ Публичный проект

Любой пользователь интернета может увидеть этот репозиторий. Вы сами выбираете кто сможет делать коммиты в этот репозиторий.

☐ Приватный проект

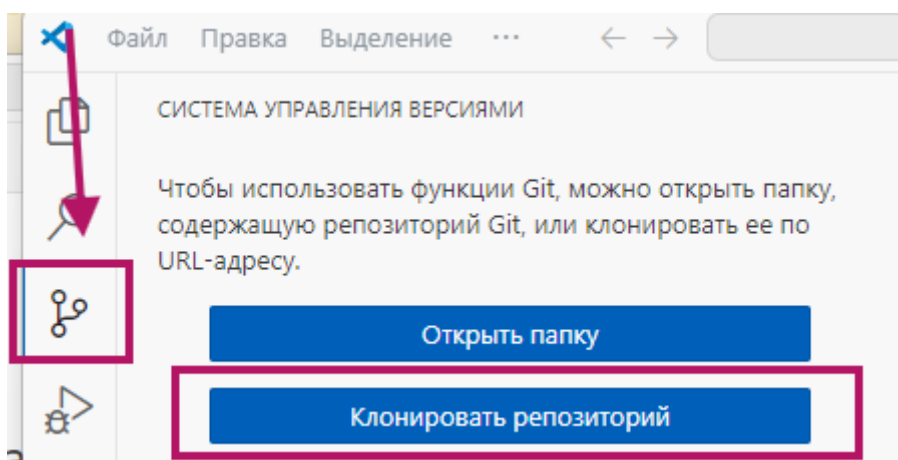
Вы сами выбираете кто может увидеть этот репозиторий и кто сможет делать в нем коммиты.

Создать проект

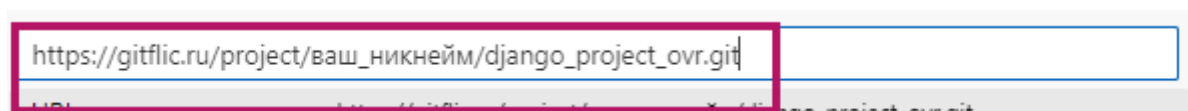
Ура, первый этап пройден! Форк создан.

## Шаг 2. Клонирование форка в VSC

6. Скопируйте ссылку на ваш форк из адресной строки (в формате [https://gitflic.ru/project/ваш\\_никнейм/django\\_project\\_vr](https://gitflic.ru/project/ваш_никнейм/django_project_vr))
7. Откройте IDE Visual Studio Code (VSC).
8. Откройте **Систему управления версиями (Source Control)**, и нажмите кнопку **Клонировать репозиторий**.



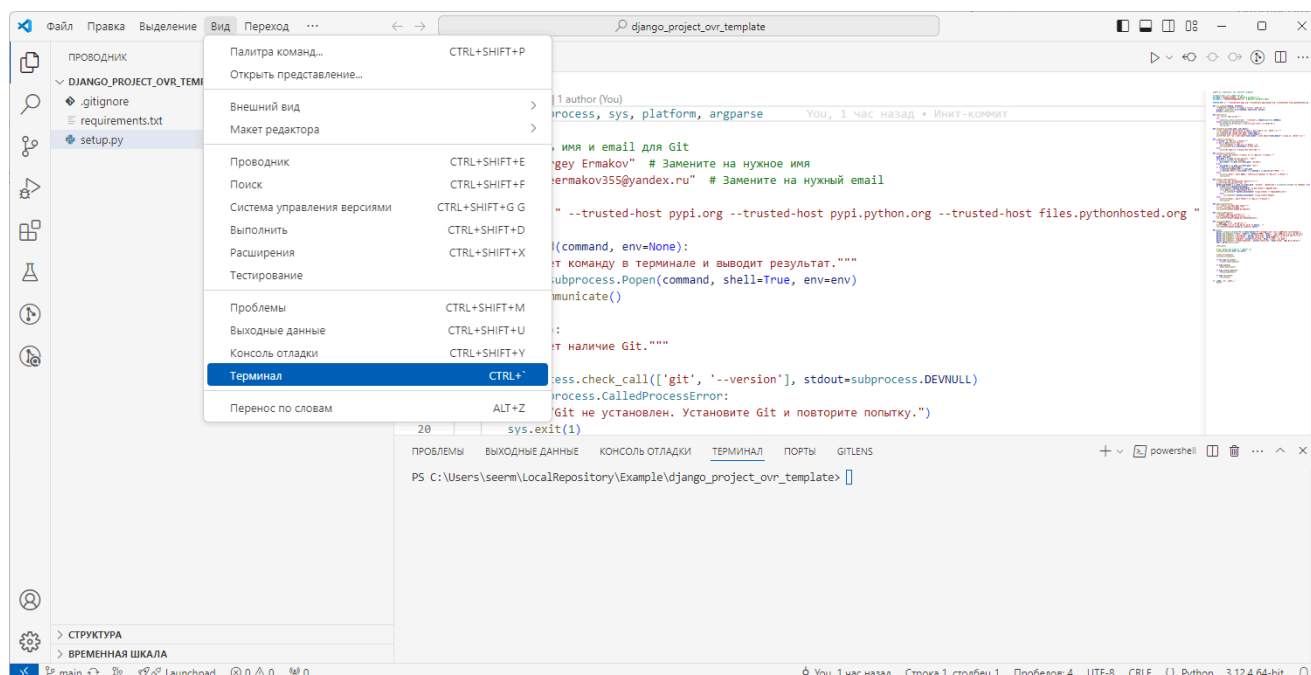
11. В появившемся окошке введите ссылку на ваш репозиторий с **.git** в конце ([https://gitflic.ru/project/ваш\\_никнейм/django\\_project\\_vr.git](https://gitflic.ru/project/ваш_никнейм/django_project_vr.git))



13. Выберите папку, в которой создастся каталог вашего форка. Можно рабочий стол.
14. Откройте репозиторий в VSC.

## Шаг 3. Установка

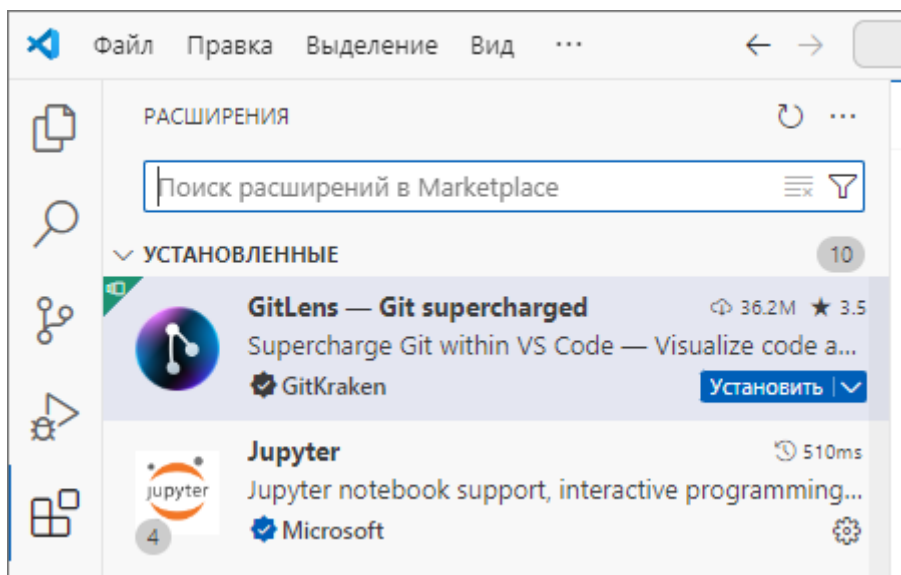
1. Откройте терминал: **Вид - Терминал**.



3. В файле **setup.py** введите ваши имя и почту для локальной настройки Git.
4. Проверьте в терминале глобальную установку Python, введя команду `python --version` (или `python3 --version`). Если Python установлен и запускается, терминал выведет актуальную версию интерпретатора.
5. Запустите скрипт для установки рабочей среды: `python setup.py` (или `python3 setup.py`). В случае успешной установки скрипт зарегистрирует вас в локальном Git, установит зависимости и Django.

## Шаг 4. Установка дополнительных расширений для VSC

Установите GitLens для более удобной работы с Git - перейдите на **вкладку расширений** в VSC, введите **GitLens** и нажмите **Установить**.



После выполнения шагов этой инструкции необходимо перейти к задаче 5 первого практического задания по Django.

В случае возникновения ошибок обращайтесь к преподавателю.

## Установка темы и изменение языка интерфейса в VSC

При желании, вы можете поменять тему IDE Visual Studio Code (с темной на светлую или наоборот) и/или язык.

### Установка темы

**1. Откройте палитру команд (Command Palette):**

- Нажмите сочетание клавиш `Ctrl + Shift + P` (Windows/Linux) или `Cmd + Shift + P` (macOS).

**2. Введите `Color Theme` (Цветовая тема) и выберите `Preferences: Color Theme` (Параметры: Цветовая тема) из выпадающего списка.**

- Если вы хотите сразу просто переключить цветовую тему - можно выбрать параметр **Переключение между светлой и темной темами**

**3. Выберите желаемую тему из списка:**

- Используйте стрелки вверх/вниз для навигации.
- Нажмите `Enter` для подтверждения выбора.

### Изменение языка интерфейса

**1. Откройте Visual Studio Code.**

**2. Откройте палитру команд (Command Palette):**

- Нажмите сочетание клавиш `Ctrl + Shift + P` (Windows/Linux) или `Cmd + Shift + P` (macOS).

3. Введите `Configure Display Language` (Настройка язык интерфейса) и выберите эту опцию из списка.
4. Выберите нужный язык из списка:
  - Если нужный язык отсутствует, VS Code предложит установить соответствующий языковой пакет.
5. Перезапустите Visual Studio Code для применения изменений.

## Установка языкового пакета (если необходимо)

1. Откройте раздел расширений (Extensions):
  - Нажмите на иконку **Extensions (Расширения)** в боковой панели или используйте сочетание клавиш `Ctrl + Shift + X` (Windows/Linux) / `Cmd + Shift + X` (macOS).
2. В строке поиска введите название языкового пакета, например, `Russian Language Pack` (Русский Language Pack).
3. Найдите нужный пакет и нажмите кнопку `Install` (Установить).
4. После установки повторите шаги по изменению языка интерфейса.



Установка языкового пакета

## Дополнительные советы

- **Установка дополнительных тем:**
  - В разделе расширений (**Extensions (Расширения)**) можно найти и установить различные темы оформления, например, `Dracula Official`, `One Dark Pro` и другие.
- **Смена темы через меню настроек:**
  - Перейдите в меню **File (Файл) > Preferences (Параметры) > Color Theme** (на Windows/Linux) или **Code (Code) > Preferences (Параметры) > Color Theme** (на macOS) и выберите тему из списка.

## Примечания

- **Скачивание дополнительных тем:**
  - Вы можете искать темы по популярности, рейтингу или дате обновления в разделе расширений.
- **Предварительный просмотр тем:**
  - При выборе темы вы можете сразу увидеть, как она будет выглядеть, прежде чем подтвердить выбор.
- **Создание собственной темы:**
  - Если стандартные темы вам не подходят, вы можете создать свою собственную или настроить существующие через файлы настроек.

Следуя этим шагам, вы сможете настроить внешний вид и язык интерфейса Visual Studio Code в соответствии с вашими предпочтениями, что сделает процесс разработки более комфортным и продуктивным.

---

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь с настройкой VS Code, не стесняйтесь обращаться!

## Использование git и gitflic на уровне разработчика

### Первоначальная настройка

#### Настройка git config

Для начала работы необходимо настроить имя пользователя и email в конфигурации git используйте следующие команды в терминале:

```
git config --global user.name "Ваше имя пользователя"
git config --global user.email "Ваш email"
```

Введенные тут данные никак не влияют на работу гита и будут только отображаться в коммитах.

#### Генерация ssh ключа

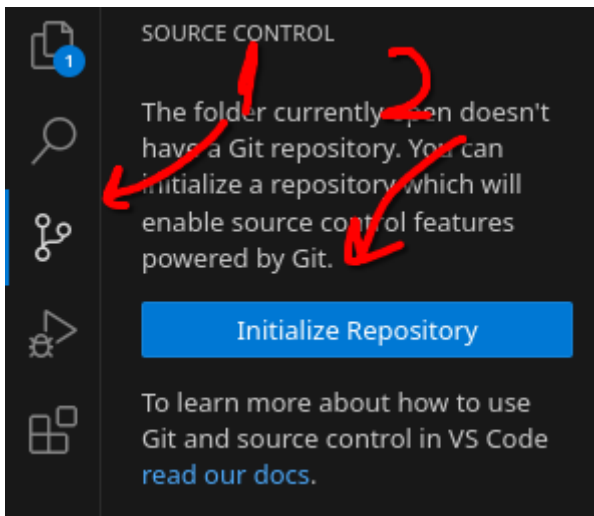
Для подключения к удаленному репозиторию будет использоваться ssh ключ. Для его создания выполните в терминале следующую команду:

```
ssh-keygen -t rsa
```

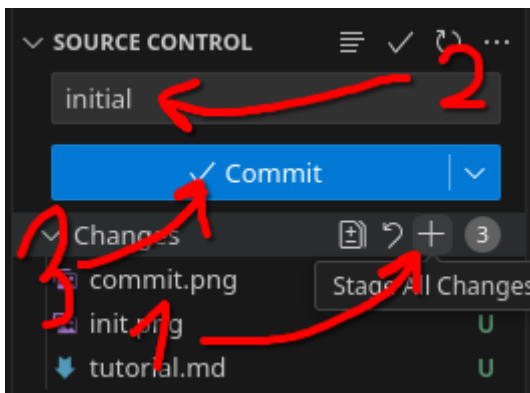
Все остальные поля ввода оставьте пустыми

### Создание локального репозитория

1. Откройте корневую папку проекта через vscode, в боковом меню откройте третью вкладку слева, нажмите на кнопку `Initialize Repository`



2. Добавьте (stage) изменения, введите название коммита и нажмите на кнопку Commit



## Создание проекта на gitflic и выкладывание исходного кода

### Авторизация на gitflic

Перейдите на [gitflic](#) и нажмите регистрация в правом верхнем углу экрана. Тут можно создать новый аккаунт или использовать для авторизации ВК или Яндекс.

Рекомендуется использовать аккаунт ВК или Яндекс, чтобы упростить регистрацию и не потерять доступ к репозиторию.

### Добавление ssh ключа

Далее необходимо добавить ssh ключ, созданный при [первоначальной настройке](#). Чтобы его получить выполните в терминале команду

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

В gitflic:

1. Нажмите на свое имя пользователя в левом верхнем углу;

2. Нажмите на кнопку **Редактировать** в правом верхнем углу;
3. Выберите пункт **ключи** в правом меню;
4. Скопируйте ключ из консоли и вставьте его в большое поле ввода по центру экрана, дайте ключу название и выберите дату окончания;
5. Нажмите на кнопку **добавить** ;

## SSH ключи

SSH ключи позволяют установить защищенное соединение между вашим компьютером и сервисом.

На данный момент тип шифрования RSA не поддерживается!

### Доступные типы шифрования

RSA\_SHA512

SSH\_ED25519

ECDSA-SHA2-nistp256

### Добавить SSH ключ

SSH ключи позволяют установить защищенное соединение между вашим компьютером и сервисом.

#### Ключ

Вставьте ваш публичный SSH ключ, который обычно содержится в файле '~/.ssh/id\_ed25519.pub' или '~/.ssh/id\_rsa.pub' и обычно начинается с 'ssh-ed25519' или 'ssh-rsa'. Не вставляйте свой приватный SSH ключ, так как это может скомпрометировать вашу личность.

Публичный ключ

**Вставить ключ сюда**

Название

Название

Дата окончания действия

mm / dd / yyyy



Добавить

Количество ваших SSH ключей: 0

У Вас нет подключенных SSH ключей

## Создание проекта

В gitflic:

1. В левом меню откройте вкладку проекты;
2. Нажмите на кнопку **Создать проект** в правом верхнем углу;
3. Введите название проекта (рекомендуется использовать английские символы);
4. Нажмите на кнопку **Создать проект** в правом нижнем углу;

## Загрузка локального репозитория

В gitflic перейдите на страницу проекта (вы должны быть на ней, если выполняли [предыдущий шаг](#)), выберете тип ссылки **ssh** и скопируйте ее.



## Быстрая настройка - если вы уже делали подобное раньше

В репозитории нет файлов, загрузите или создайте первый файл!

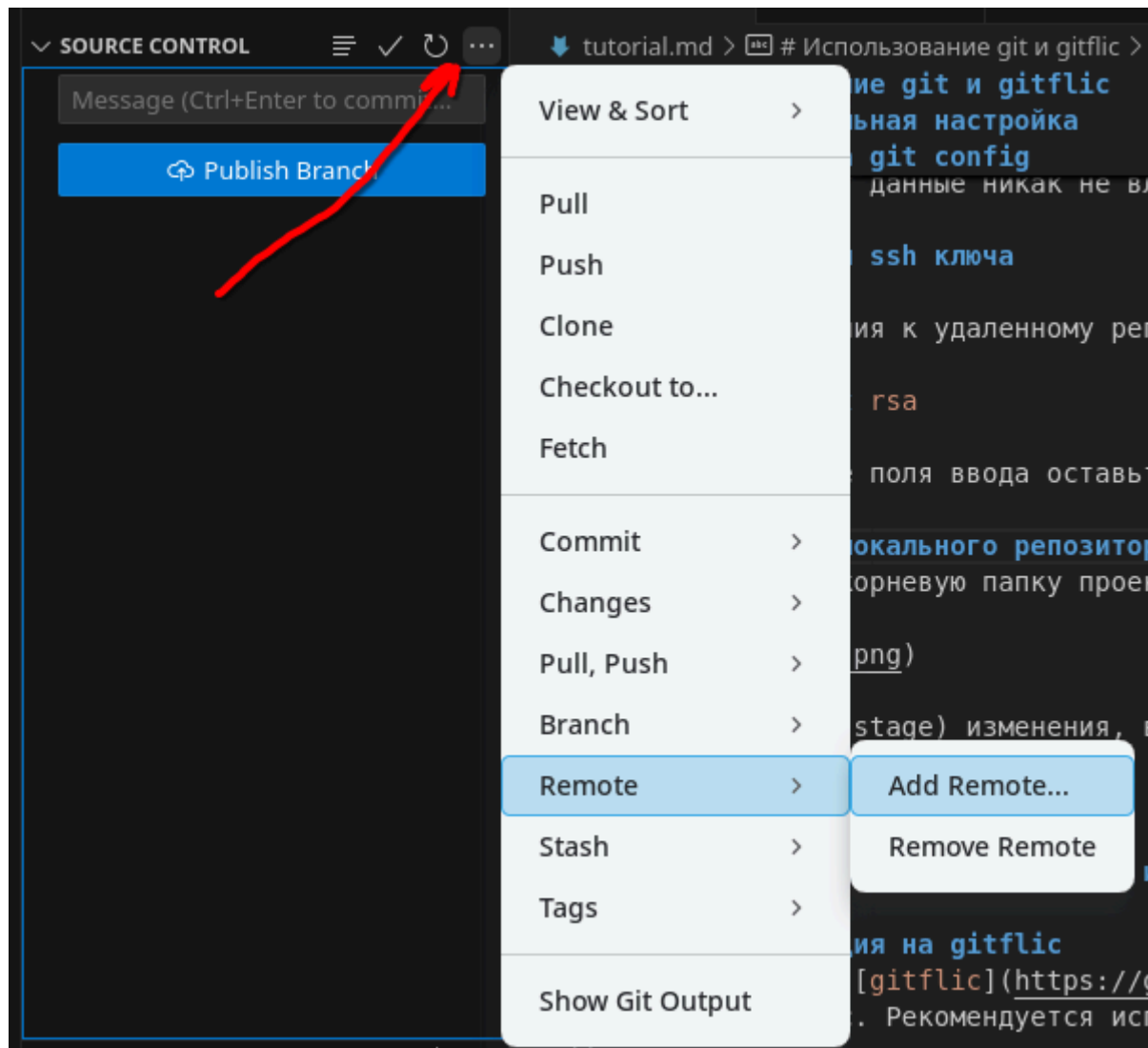
Добавить файлы

HTTPS SSH

Ссылка на ваш удаленный репозиторий

Мы рекомендуем в каждый репозиторий добавлять файлы README, LICENSE и .gitignore.

В vscode в контекстном меню выберите `Remote` -> `Add Remote` и в появившееся поле ввода вставьте ссылку на репозиторий, нажмите `enter`. После чего введите название удаленного источника (обычно пишут `origin`) и снова нажмите `enter`.



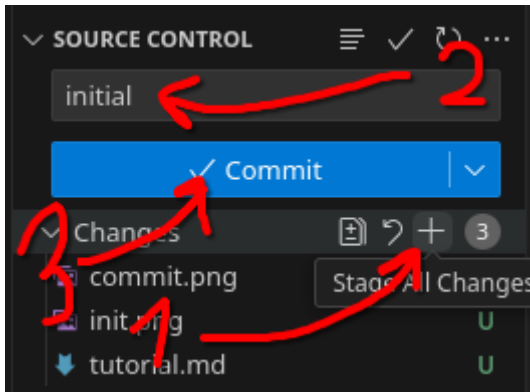
После чего нажмите кнопку `push branch`.

## Редактирование данных

После внесения изменений их необходимо сохранить в локальном репозитории и выгрузить в удаленное хранилище.

## Создание коммита

Для создания коммита необходимо сохранить изменения, дать коммиту название и нажать на кнопку commit.



## Выгрузка изменений в удаленный репозиторий

Для выгрузки изменений в удаленный репозиторий нажмите кнопку `Sync changes`